De bouw van atomen en ionen

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De elementaire deeltjes

Vul de tabel aan.

1.

Deeltje	Waar	Lading
proton	_____	_____
neutron	_____	_____
elektron	_____	_____

2. Een elektron weegt ongeveer evenveel als een proton.

◯ waar ◯ niet waar

3. Vrijwel de hele massa van een atoom zit in de kern.

◯ waar ◯ niet waar

2 Tellen in de kern

Vul de tabel aan.

4.

Atoom of ion	Protonen	Neutronen	Elektronen
Z = 19, A = 39, neutraal			
Z = 16, A = 32, ion met lading $2-$			
Z = 13, A = 27, ion met lading $3+$			

5. Een deeltje heeft twintig protonen en achttien elektronen. Welk ion is dat, en hoe weet je dat?

3 Waar of niet waar?

Kruis aan.

6. Het aantal protonen bepaalt om welk element het gaat.

◯ waar ◯ niet waar

7. Een positief ion ontstaat doordat een atoom protonen afgeeft.

◯ waar ◯ niet waar

8. Bij het vormen van een ion verandert het aantal protonen niet.

◯ waar ◯ niet waar

9. Het massagetal telt ook de elektronen mee.

◯ waar ◯ niet waar

4 Relatieve en absolute massa

Reken uit. Gebruik u = $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg.

10. Absolute massa van één atoom?

a) Ar = $32{,}1$ (zwavel) _____

b) Ar = $23{,}0$ (natrium) _____

11. Waarom heeft de relatieve atoommassa geen eenheid, en de molaire massa wel?

_____

_____

_____

_____

_____

5 Elektronenconfiguratie

Schrijf de configuratie volgens Bohr.

12. Welke configuratie?

a) fluor, Z = 9 _____

b) silicium, Z = 14 _____

c) argon, Z = 18 _____

13. Welke configuratie?

a) beryllium, Z = 4 _____

b) fosfor, Z = 15 _____

14. Waarom geeft een magnesiumatoom twee elektronen af en neemt het er geen zes op?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

15. Hoe noem je de toestand met een volledig gevulde buitenste schil?

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De elementaire deeltjes

1 Proton: in de kern, $+1$. Neutron: in de kern, 0. Elektron: rond de kern, -1.

2 niet waar

3 waar

2. Tellen in de kern

4 Kalium: 19 protonen, 20 neutronen, 19 elektronen. Zwavelion: 16 protonen, 16 neutronen, 18 elektronen. Aluminiumion: 13 protonen, 14 neutronen, 10 elektronen.

5 Twintig protonen betekent calcium. Er zijn twee elektronen minder dan protonen, dus is de lading $2+$: het ion is Ca^{2+}.

3. Waar of niet waar?

6 waar

7 niet waar

8 waar

9 niet waar

4. Relatieve en absolute massa

10 a) $5{,}33 \cdot 10^{-26}$ kg · b) $3{,}82 \cdot 10^{-26}$ kg

11 De relatieve atoommassa is een verhouding tussen twee massa's, dus vallen de eenheden weg. De molaire massa is een massa per mol, dus staat ze in gram per mol.

5. Elektronenconfiguratie

12 a) $2, 7$ · b) $2, 8, 4$ · c) $2, 8, 8$

13 a) $2, 2$ · b) $2, 8, 5$

14 Magnesium heeft de configuratie $2, 8, 2$. Geeft het die twee af, dan blijft $2, 8$ over, de edelgasconfiguratie van neon. Zes opnemen zou veel meer moeite kosten voor hetzelfde resultaat.

15 de edelgasconfiguratie